

MATEMATICA - 1 LICEO SCIENTIFICO - MODULO 1 - Midterm 2

1. Vero o falso?

- | | | |
|---|---|---|
| a. 7 è un numero intero | V | F |
| b. Il simbolo dei numeri razionali è $\mathbb{R}$ | V | F |
| c. $-11/4$ è un numero razionale | V | F |
| d. $\sqrt{5}$ è un numero reale | V | F |
| e. π è un numero irrazionale | V | F |

2. Scomponi in fattori il numero 8400.

3. Vero o falso?

- | | | |
|--|---|---|
| a. $(6)^4 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^4 = 16$ | V | F |
| b. $7^0 = 0$ | V | F |
| c. $(-2)^4 = -16$ | V | F |
| d. $(5)^2 \cdot (5)^3 = 5^6$ | V | F |
| e. $2^{-3} = \left(\frac{1}{2}\right)^3$ | V | F |
| f. $11^{-1} = -11$ | V | F |

4. Una cometa passa in prossimità della terra ogni 54 anni, una seconda ogni 18 anni e una terza ogni 81 anni. Gli astronomi affermano che quest'anno le vedremo tutte tre. In quale anno potremo rivederle di nuovo?

5. Scrivi la frazione generatrice dei seguenti numeri:

- a) 0,32 b) $0,3\overline{1}$ c) $2,\overline{42}$

6. Risolvi la seguente espressione:

$$\left[1 + (2^6 : 2^3)^0\right]^2 : 2^2 \cdot [-2 + (-3)^5 : (-3)^3 - (-3)] \cdot 5^{-1}$$

7. Risolvi la seguente espressione:

$$\left\{\frac{3}{10} + \left(-\frac{6}{5}\right) \cdot \left[-1 - \frac{5}{6}\right]\right\} : \left[-\frac{1}{4} + \left(-2 + \frac{5}{3}\right) \cdot \frac{9}{4}\right]$$

8. Risolvi la seguente espressione:

$$\left\{\left[\left(\frac{125}{27}\right)^2 \cdot \left(\frac{4}{25}\right)^3\right]^4 : \left[\frac{8}{27}\right]^5\right\} : \left(\frac{2}{3}\right)^{10}$$